

Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento

2026-2

1 Datos del curso

- Curso: Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento
- Traducción: Advanced Linear Algebra and Modeling
- Sigla: IMT2230
- Créditos: 10
- Módulos: 03 (02 cátedras y 01 ayudantía)
- Carácter: Mínimo
- Tipo: Cátedra
- Calificación: Estándar (calificación de 1.0 a 7.0)
- Palabras clave: Ciencia de datos, álgebra lineal y aplicaciones
- Nivel formativo: Pregrado

2 Contactos

- **Profesor:** Alexander Kozachinskiy, alexander.kozachinskyi@cenia.cl
- **Ayudante:** Victoria Otárola, victoriaotarola@estudiante.uc.cl
- **Github del curso:** <https://github.com/kozmath/IMT2230-2026-2>

3 Descripción del curso

En este curso los estudiantes profundizaran en el álgebra lineal y sus aplicaciones en problemas de análisis de datos. En particular, los estudiantes analizaran proyecciones ortogonales, descomposición SVD, valores y vectores propios, y además aplicaran estas herramientas a problemas como regresión lineal, reducción de dimensionalidad (PCA), recurrencias lineales, cadenas de Markov.

4 Contenido

1. Espacio euclideo, Proyección Ortogonal
 - (a) Repaso de Álgebra Lineal I: vectores, norma, producto punto, espacios lineales, vectores l.i., bases.
 - (b) Proyección ortogonal, sus propiedades, repaso de Gram-Schmidt, descomposición QR.
 - (c) el mínimo error cuadrático, regresión lineal.
2. Formas bilineales, descomposición SVD
 - (a) formas bilineales, teorema de diagonalización
 - (b) Vectores y valores singulares de una matriz, descomposición SVD.

(c) Aproximaciones de baja dimensión, PCA.

3. Valores y vectores propios

(a) Operadores lineales, forma matricial, cambio de la base;

(b) Diagonalización, vectores y valores propios.

(c) Matrices simétricas, formas cuadráticas, conexión con valores singulares.

4. Ecuaciones de diferencia

(a) recurrencias lineales, números de Fibonacci, aplicaciones de la diagonalización

(b) cadenas de Markov, matrices estocásticas.

(c) ergodicidad, teorema de Perron-Frobenius, algoritmo PageRank.

5 Estrategias metodológicas

- Clases expositivas.
- Ayudantías.
- Trabajo autónomo con guías de problemas.

6 Evaluación

La evaluación se realizará en base de 3 interrogaciones, 1 proyecto computacional, 1 examen.

Si $N_1, \dots, N_k$ es una lista de k notas:

$$\text{AVG}_n(N_1, \dots, N_k) := \begin{array}{l} \text{promedio aritmético de los } n \text{ valores} \\ \text{más altos de } N_1, \dots, N_k. \end{array}$$

Suponiendo que las notas en las interrogaciones son I_1, I_2 e I_3 , y la nota del examen es E , la nota final del curso (**NF**) se calcula de la siguiente forma:

$$\mathbf{NF} = \text{AVG}_3(I_1, I_2, I_3, E, E).$$

Completar el proyecto suma hasta 0,3 puntos a **NF**.

No habrán tareas. La resolución de problemas de guías aporta hasta 70% de las notas de las interrogaciones.

El curso se aprueba si, y solo si $\mathbf{NF} \geq 3,95$.

Fechas de las evaluaciones:

- I_1 – Septiembre 5;
- I_2 – Octubre 8;
- I_3 – Noviembre 2;
- E – Noviembre 30.

7 Bibliografía

Mínima:

- Linear Algebra Done Right. S. Axler. Springer, 4th edition 2025
- Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Application. P. Klein. Newtonian Press, 2015
- Gelfand, I. M. Lectures on Linear Algebra. New York: Interscience Publishers, 1961.

Complementaria:

- Linear Algebra and Learning from Data. By Gilbert Strang. Wellesley-Cambridge Press, 2019
- Markov Chains and Mixing times, second edition. By David Levin, Yuval Peres (with contributions by Elizabeth Wilmer). Second Edition, American Mathematical Society, 2017.